

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004602 - Caza Pesca Y Acuicultura

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004602 - Caza Pesca y Acuicultura
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Torrent Bravo (Coordinador/a)	z	fernando.torrent@upm.es	L - 09:30 - 12:30 M - 09:30 - 12:30 X - 09:30 - 12:30
Angel Julian Martin Fernandez	x	a.martinf@upm.es	L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00

Clive Alexander Dove Baez	piscifactoría	ca.dove@upm.es	Sin horario.
---------------------------	---------------	----------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- conocimiento básico de informática
- inglés básico

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG07 - Capacidad para resolver los problemas técnicos derivados de la gestión de los espacios naturales.

CG08 - Capacidad para gestionar y proteger las poblaciones de fauna forestal, con especial énfasis en las de carácter cinegético y piscícola.

CG13 - Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes, así como para redactar informes técnicos, memorias de reconocimiento, valoraciones, peritajes y tasaciones.

CT10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA82 - CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RA131 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de las industrias de los productos forestales no madereros: tecnología de resinas, corcho, plantas aromáticas y medicinales y otros.

RA83 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones

RA135 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

RA33 - Conocer las herramientas y técnicas más relevantes de la genética molecular. Comprender los fundamentos de la manipulación racional de la información genética

RA132 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de las industrias de los productos forestales madereros y no madereros para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

RA138 - Que el estudiante sea capaz de realizar una búsqueda activa de documentación e información técnica y científica. Manejo de bibliografía.

RA4 - RA248 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

RA141 - El alumno ha de ser capaz de utilizar la información extraída de los diferentes temas para la realización de trabajos, evaluaciones, auditorías e informes técnicos

RA175 - Conocer la Directiva Marco del Agua y analizar el estado ecológico de los ríos

RA90 - Resolución de problemas reales de la actividad profesional

RA133 - Que el estudiante domine el vocabulario específico de la asignatura

RA66 - RA72 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

RA79 - Que se conozca como realizar un análisis del entorno empresarial

RA36 - Conocer los aspectos del metabolismo relacionados con la nutrición de plantas y animales

RA159 - RA516 - Conocer y comprender los factores que regulan la densidad de las poblaciones animales perjudiciales

RA80 - Definir soluciones basadas en la naturaleza en empresas del sector

RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA167 - Delimitar la cuenca hidrográfica correspondiente a un punto de un cauce

RA51 - - Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos.

RA44 - Conocer el concepto de diversidad biológica y la importancia de su conservación

RA541 - CG07

RA543 - CG13

RA542 - CG08

RA544 - CB04

RA545 - CT10

RA439 - -Comprender los diferentes aspectos de la gestión forestal, sus características y los problemas que puede resolver

RA436 - Conocer los procedimientos estratégicos necesarios para adaptarse a la nueva estructura social y económica de las funciones de los montes y poder determinar la rentabilidad de las actuaciones a realizar durante la gestión forestal como generadora de bienes, servicios y externalidades

RA437 - - Conocer los procedimientos estratégicos necesarios para adaptarse a la nueva estructura social y económica de las funciones de los montes y poder determinar la rentabilidad de las actuaciones a realizar durante la gestión forestal como generadora de bienes, servicios y externalidades

RA438 - - Conocer las particularidades de gestión de los recursos naturales, así como las fases en su realización

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende dar a conocer la actividad de la caza y su gestión, de la pesca deportiva y su gestión, y de la actividad de la acuicultura, la industria actual y la ingeniería asociada a estas tecnologías.

La extensión de la temática obliga a tratar los temas sin demasiada profundidad, pero suficiente para alcanzar un criterio adecuado que permita la gestión de los recursos sostenibles, de manera sostenible.

Durante el año 2023-24 se va a proponer un reto a los alumnos (challenge based learning) que tiene que ver con

el análisis de producción en una granja de truchas. La idea principal es que en un futuro próximo todas las granjas de peces tendrán que ajustarse a una nueva normativa de producción que incluye conceptos de bienestar animal.

Los alumnos tendrán que formular preguntas, investigar por su cuenta y actuar (proponer soluciones) junto con alumnos de otras asignaturas (ETSIAAB, Montes), empresas (Truchas Checa de Guadalajara) y otras universidades (ZHAW) para desarrollo un prototipo de certificación de bienestar de truchas a nivel comercial.

5.2. Temario de la asignatura

1. I.- PESCA Y ACUICULTURA: Ecología de las aguas: Ecosistemas acuáticos, contaminaciones, productividad. Importancia de las aguas continentales y litorales incluidas en la Directiva marco del agua, con relación la pesca deportiva y la acuicultura.
2. Ordenación y planificación de las aguas y ecosistemas asociados, relacionados con la pesca deportiva y la acuicultura.
3. Concepto e importancia socio económica de la pesca y acuicultura. Sistemas de cultivo
 - 3.1. Panorama Mundial, Europeo y español.
 - 3.2. Especies bajo cultivo
4. Instalaciones de acuicultura. Elementos constituyentes y diseño.
 - 4.1. Tomas de agua, bombeos,
 - 4.2. distribución de agua, tipos de estanques, y sistemas de aireación
 - 4.3. Sistemas de filtración
 - 4.4. Gestión de la producción. Presentación de resultados Reto
5. Gestión de la producción acuícola y la pesca deportiva, planificación y comercialización. Presentación de resultados Reto
6. II.- CAZA: Importancia socio económica de la caza
7. Tipos y modalidades de caza. Problemática.
 - 7.1. Modalidades de caza
 - 7.2. Características y problemática
8. Ecología de la caza.
9. Ordenación y planificación de la caza. Gestión de la caza
 - 9.1. Ordenación y planificación de la caza
 - 9.2. Gestión de la caza

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase T1 Situación actual y perspectivas de la producción animal acuática. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase T2 Situación actual de tecnologías de la producción animal acuática. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase T3.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita a la piscifactoría Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase T4.1 Bienestar animal en peces Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	T 4.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase T4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	T 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Clase T6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	T 6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase T7.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Viaje conjunto con Master de aguas Duración: 06:00 VP: Viaje de prácticas			
13	Clase T8 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación asistencia y participación Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación por asistencia y participación OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

14	T.8 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Clase T9.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Evaluación por asistencia y participación	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CB04 CT10
16	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	5 / 10	CG07 CG08 CG13

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG07 CG08 CG13 CB04 CT10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG07 CG08 CG13 CB04 CT10

7.2. Criterios de evaluación

Va a ver dos modalidades para evaluar la asignatura

Evaluación continua, donde se considerara la asistencia, participación en el programa RETO y preparación del trabajo individual, con un valor de hasta el 40%, siendo el 60% restante la nota del examen a fin de curso

Evaluación por final. Aquel alumno que lo elija tendrá derecho a ser evaluado en la prueba o examen final

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Seguimiento piscifactoría	Equipamiento	Seguimiento a las actividades normales de la piscifactoría de la ETSI montes
AMERICAN SPORTFISHING ASSOCIATION 2013. Sportfishing in America.	Bibliografía	Actualidad de gestión de pesca en USA
EUROPEAN ANGLERS ALLIANCE 2004. European report.	Bibliografía	Datos actualizados gestión de pesca en la UE
PARDO, L. 1950. Apuntes para la historia de la pesca continental española (Tomo I y II). Ministerio de Agricultura, Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.	Bibliografía	Historia de la gestión de pesca en España
ICONA. Servicio de Archivos y documentación	Bibliografía	Historia reciente de la gestión de pesca en España

FAO	Recursos web	Documentación de la FAO
APROMAR	Recursos web	Descripción de la acuicultura española actual (2015)
FEAP	Recursos web	Descripción actual de la industria de acuicultura en Europa

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura empieza su impartición en el primer semestre con un esquema de presencialidad e iniciamos el programa "RETO", que permitirá conocer las operaciones de una piscifactoría comercial.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO